

CADRE D'UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DÉMARCHE



Thèse financée par l'IUT de Rodez et le
CMQE Industrie du futur via le fond PIA 3
code ANR : 88299

Jérémy TRAVERSAC
François GALASSO
Caroline THIERRY
Pascale ZARATE

jeremy.traversac@iut-rodez.fr

Contexte

Planification opérationnelle multi acteur
sous incertitude pour l'industrie 5.0

Réponse à des problématiques industrielles dans les PME

Mise à niveau 4.0 et 5.0
pour les PME



Simulation par
planification pour
l'évaluation des décisions

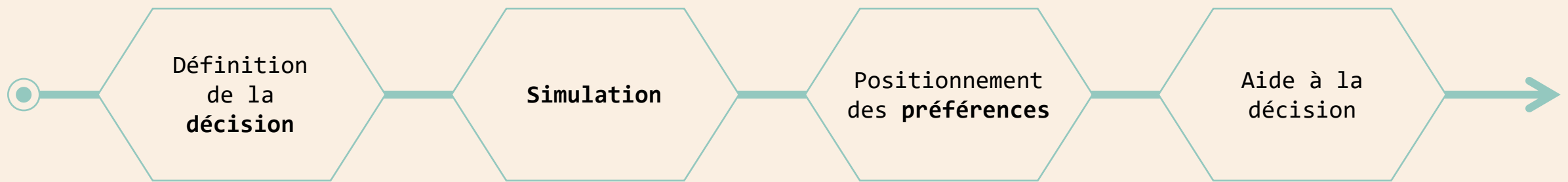


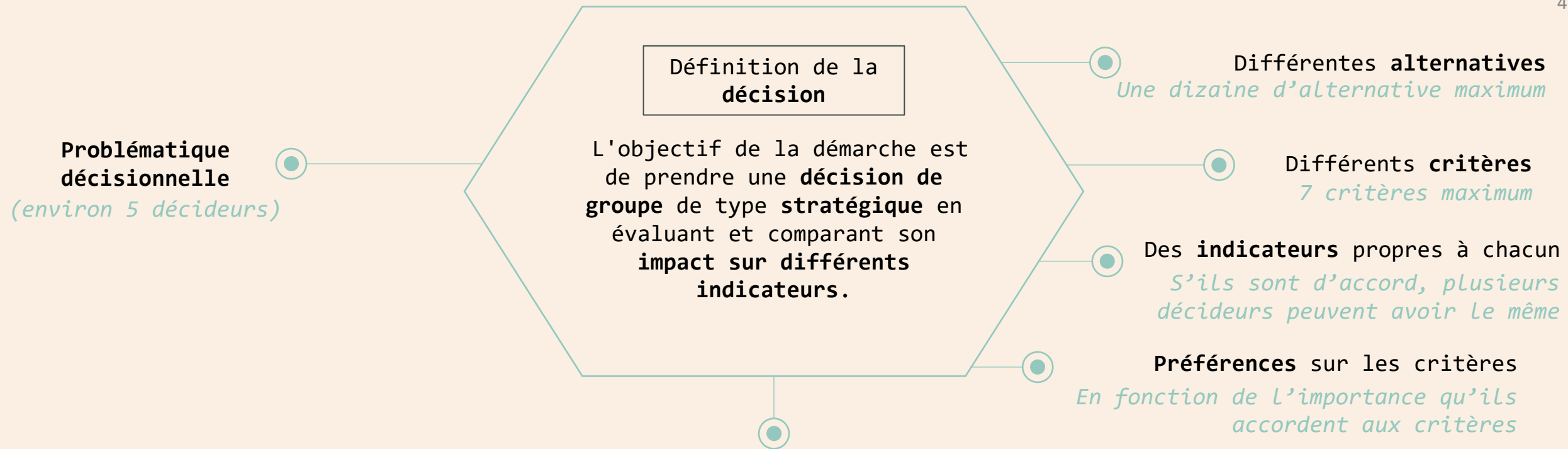
Prise de décision de groupe



Gestion et comportement
face à l'incertitude







Politique de livraison
continue, tous les 2 jours, 3
jours... 10 jours

			
critères	directeur	responsable de production	directeur marketing
Impact sur le stock	Coût global	Quantité en stock	Quantité en rupture
Impact RSE	CO2e/unité de VA	m3 perdu par camion	CO2e/unité de VA
Satisfaction client	délai de livraison	délai de livraison	délai de livraison

Indicateurs dans notre exemple

Décision de type
politique de livraison

Liste des articles (produits finis, sous-ensembles, composants...).

Nomenclatures des produits.

Ressources internes et externes, leur consommation par produits

Coûts de stockage, rupture, coût global par article.

Prix de vente produits finis, sous-ensemble, composants.

Demande prévisionnelle pour chaque période.

Outil d'optimisation

Simulation

Reproduction d'un comportement de planification basé sur des critères économiques (indépendant des critères de décision)

KPI et tableau de bord
Indicateurs pour chaque critère pour chaque acteurs

Liste d'alternatives, critères et indicateurs

Exemple sur le critère de stockage



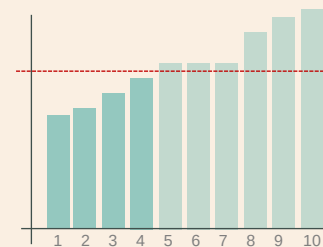
directeur



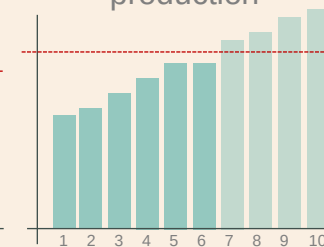
responsable de production



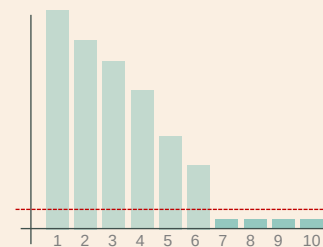
directeur marketing



Coût global



Quantité en stock



Quantité en rupture

Brainstorming + Outil d'expression des préférences

Positionnement
des préférences

Chaque décideur à son tableau
de bord qui lui permet
d'évaluer chaque alternative
sur chaque critère en fonction
des résultats de la simulation

Décideurs

Préférences
Sur chaque critère
pour chaque
décideur



directeur



responsable de
production



directeur marketing



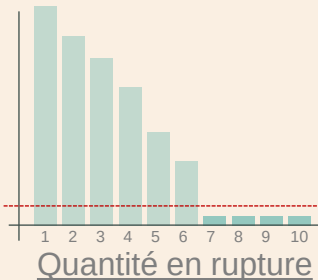
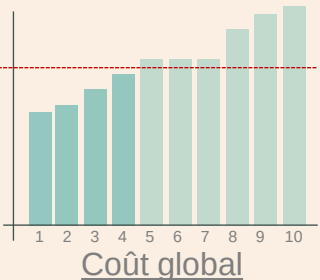
directeur



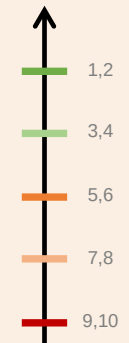
responsable de
production

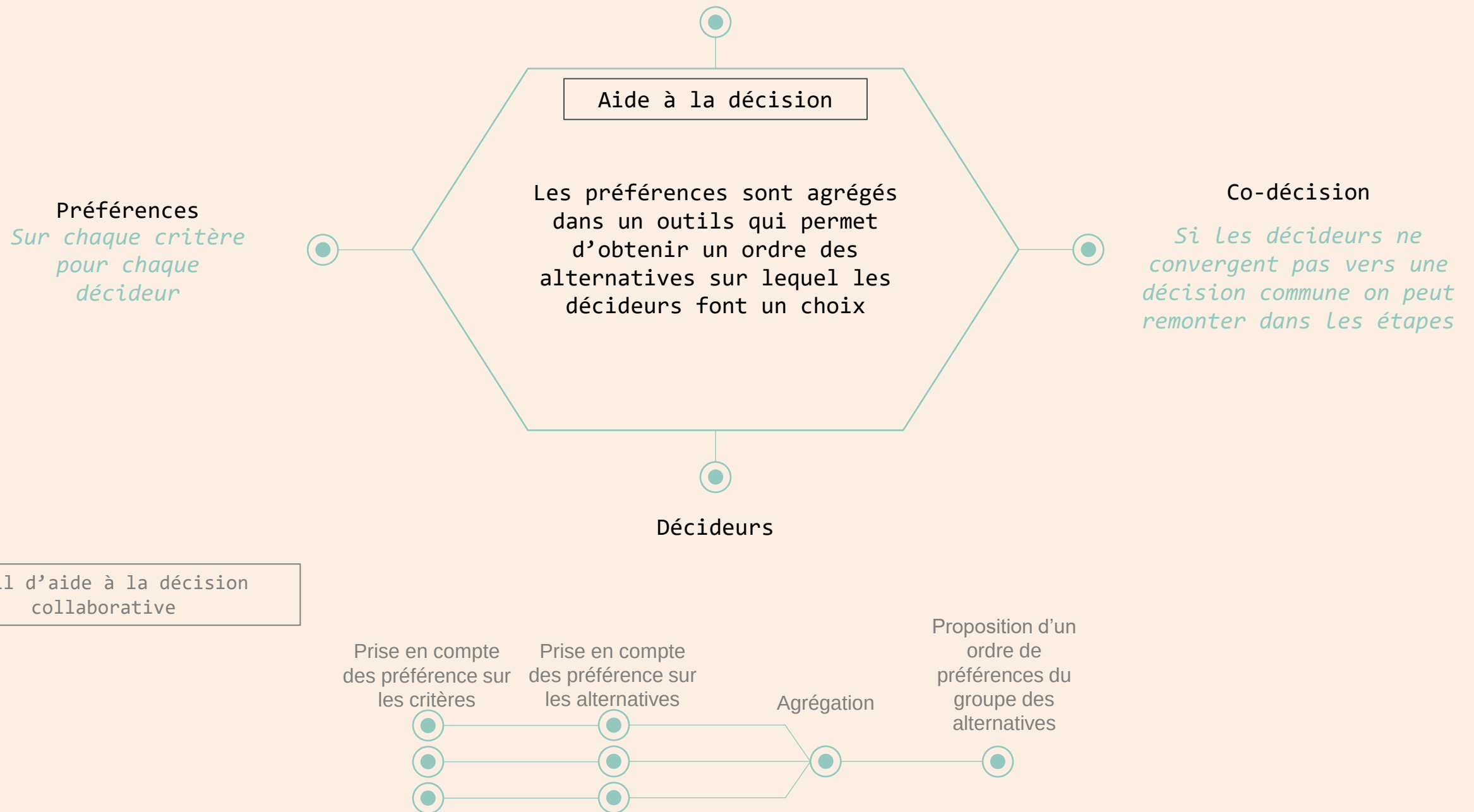


directeur marketing



Exemple sur le critère de
stockage





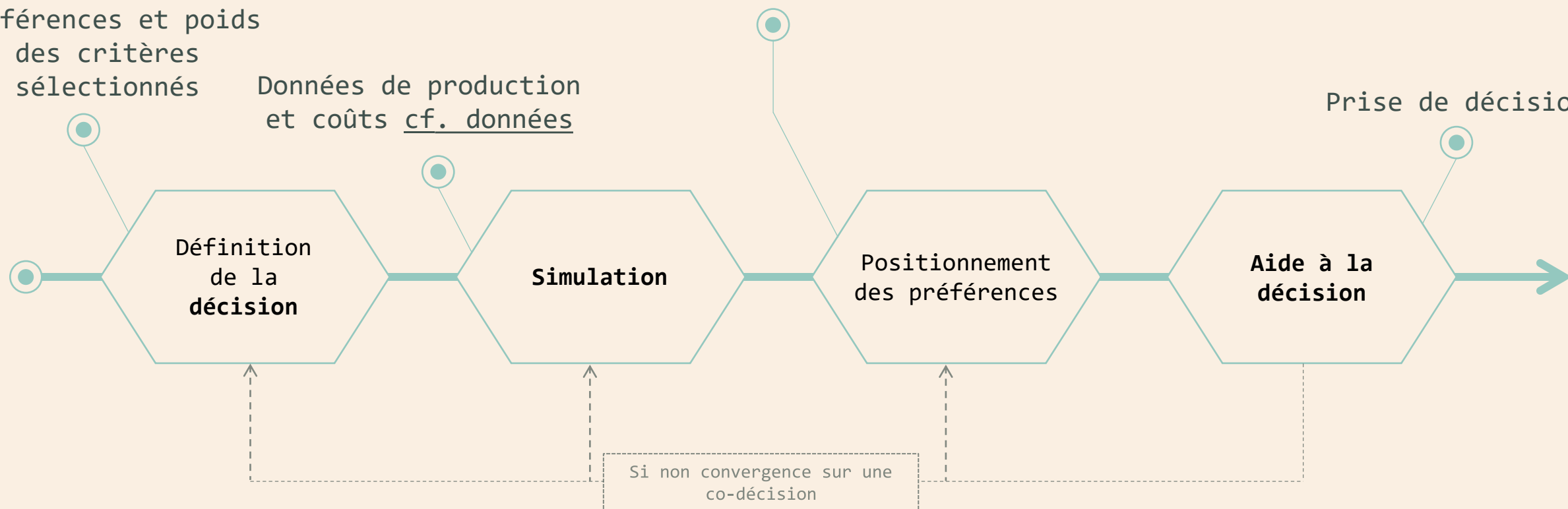
Liste d'alternatives,
critères et
indicateurs

Préférences et poids
des critères
sélectionnés

Données de production
et coûts cf. données

Préférences de chaque décideur sur les
alternatives

Prise de décision



industrie 4.0

outils

IA
Big Data
Jumeaux numériques
Cobotique
AR/VR
IIOT



état d'esprit

Data-driven thinking
Fonctionnement CPS

industrie 5.0

centré sur l'humain

facteur humain pris en
compte à chaque niveau
de décision



RSE

Travail conscient de
l'environnement et des
personnes dans
l'entreprise

La démarche se veut 5.0 par sa capacité à prendre en compte des données RSE (indicateurs et données du modèle), et être une solution personnalisée en fonction du besoin qui met en avant la décision humaine. C'est aussi une manière pour les PME de s'orienter vers une démarche 5.0 sans toutefois engager trop de technologie.

Un exemple :

- IIOT 4.0 : utilisé pour la détection de non qualité
- IIOT 5.0 : utilisé pour la prise de décision opérationnelle rapide

Cout de stockage

$$\text{Inventory cost} = \sum_t INV_{i,t} \cdot ic_i + BO_{i,t} \cdot bc_i \quad (13)$$

Quantité stockée

$$\text{Inventory} = \sum_t \sum_i INV_{i,t} \quad (14)$$

Quantité en rupture

$$\text{Back-order} = \sum_t \sum_i BO_{i,t} \quad (15)$$

CO2 emis par unité de Valeur ajoutée

$$CO2 = \sum_t \sum_i \frac{Tr_{i,t}}{\text{TruckCapacity}} \cdot CO2/Unit \quad (16)$$

M3 perdu par camion

$$\text{Spaceloss} = \sum_t \sum_i \frac{Tr_{i,t}}{\text{TruckCapacity}} - D_{i,t} \quad (17)$$

Délais de livraison

$$\text{Delivery time} = \text{équation en chantier} > 0 \quad (18)$$

The planning decision that we are working on consist of different delivery policies. Each delivery policy is considered as an alternative.

forecasted demand

0	0	1	2	4	6	9	12	16	20
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

alternative 1

	0		3		10		21		36
--	---	--	---	--	----	--	----	--	----

alternative 2

	0				13				57
--	---	--	--	--	----	--	--	--	----

We aggregate the demand depending on each alternative and the forecasted demand. The aggregation is done by a sum of the demand.

$$DF_{i,j} = \sum_{d=1}^{n_i} \sum_{k=\tau+(d-1) \cdot Cl_i+1}^{\min(\tau+d \cdot Cl_i, HP)} D_j[k] \quad (7)$$

The **objective function** is to maximise the profit of the company. Which is not a criteria where decision maker make their decision but simulate the behavior of the company to fill the decision maker's KPIs. This economical model fits the behavior of SMEs that tend to minimize their costs.

(H1) Their is an indepedence between the data proposed by the decision maker and the decision itself.

$$\text{Maximiser} \quad \sum_{t=1}^{HP} \left[\sum_i pv_i TR_{i,t} - \sum_i ic_i INV_{i,t} - \sum_i bc_i BO_{i,t} - \sum_i rc_i X_{i,t} \right] \quad (8)$$

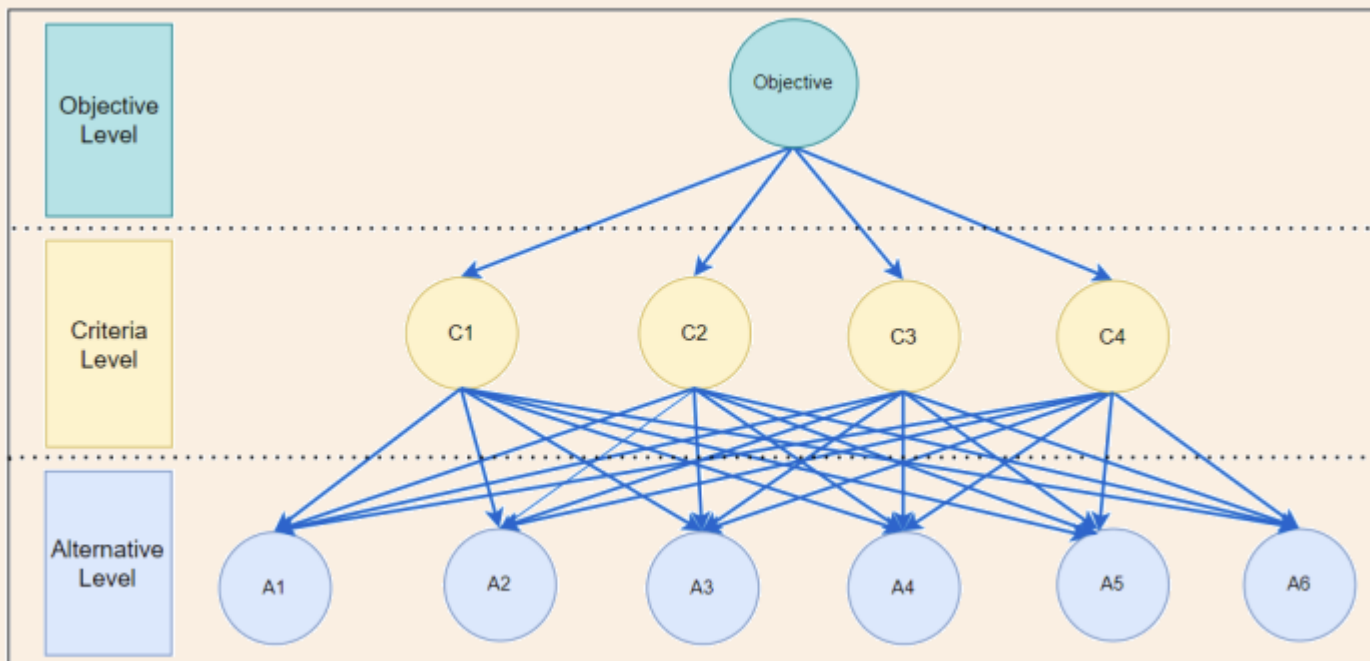
s.t.

$$INV_{i,t} - BO_{i,t} = INV_{i,t-1} - BO_{i,t-1} + X_{i,t} - \sum_{j \neq i}^{ITEMS} BOM_{j,i} \cdot X_{j,t} - TR_{i,t} \quad (9)$$

$$\sum_i ROU_{i,r} \cdot X_{i,t} \leq C_r, \forall r \in R \quad (10)$$

$$TR_{i,t} + BO_{i,t} = D_{i,t} + BO_{i,t-1} \quad (11)$$

$$X_{i,t}, TR_{i,t}, INV_{i,t}, BO_{i,t} \geq 0, \quad \forall i \in ITEMS, \forall t \in \{1 : HP\} \quad (12)$$



1. Agrégation des matrices de préférences par moyenne géométrique

ou moyenne arithmétique

2. Normalisation des matrices de préférences

3. Calcul des vecteurs de priorité

4. Calcul de cohérence par décideur (doit être effectué sur les matrices non agrégées)

<i>Numerical Rating</i>	<i>relative importance</i>
1	Equal Importance
3	Moderate Importance
5	Strong Importance
7	Very Strong Importance
9	Extreme Importance
2,4,6,8	Intermediate Importance
1/3,1/5,1/7,1/9	Values of inverse Importance

Une importance différente peut être donnée à chaque décideur en fonction de son niveau d'expertise